

INSTRUKSI KERJA

PEKERJAAN PENGANTIAN MAINBOARD

HP PRO MINI 400 G9

Referensi : PK-OPS-05 PROSEDUR KERJA PERBAIKAN

Revisi	Date	Alasan perubahan
1	24 April 2026	Perubahan pada referensi induk dokumen

Dokumen di Distribusikan ke	Divisi / Departemen	Keterangan
Semua crew IT	MKN IT	Instruksi Kerja

Dibuat

Diperiksa dan Disahkan

Tanggal, 25 April 2026

Tanggal, 25 April 2026


(**Junaidi**)
Supervisor


(**Joko Triono**)
PJO

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-05-82	Rev. : 01
		Tanggal : 22 September 2025	Hal. : 2 dari 4
PEKERJAAN PENGGANTIAN MAINBOARD HP PRO MINI 400 G9			

1. Tujuan

- Memberikan panduan bagi Engineer dalam melakukan penggantian mainboard dalam kondisi aman dan siap digunakan
- Untuk memastikan semua personil yang bekerja mematuhi semua persyaratan yang telah dibuat untuk tindakan keselamatan selama melakukan pekerjaan

2. Ruang lingkup

- Hanya untuk model HP Pro Mini 400 G9 Desktop PC
- Mencakup bongkar pasang dan flashing BIOS

3. Persyaratan

- Seragam kerja, sarung tangan latex, toolset, service manual, flashdisk

4. Referensi

- Prosedur permintaan layanan IT (SIHEPI)

5. Langkah pelaksanaan

Penanggung Jawab

Setelah mendapatkan instruksi langsung dari Supervisor PC Support atau melalui tiket SIHEPI, lakukan langkah-langkah dibawah ini untuk memastikan kesiapan tahapan proses sebagai berikut :

- | | |
|---|------------------|
| 1. Engineer menerima distribusi tiket SIHEPI dari Helpdesk, kemudian mengubah status Assigned menjadi In Progress | Engineer/Teknisi |
| 2. Engineer menerima paket mainboard baru dari supervisor | Engineer/Teknisi |
| 3. Engineer memastikan paket mainboard berisi mainboard, pasta, tissue | |
| 4. Engineer menyiapkan unit PC dan tools | Engineer/Teknisi |
| 5. Lakukan observasi lingkungan kerja menggunakan form atau aplikasi yang telah disediakan | |
| 6. Engineer mengenakan sarung tangan latex | Engineer/Teknisi |
| 7. Memastikan PC tidak terhubung dengan kabel apapun | |

 Multi Kontrol Nusantara A Sakre Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-05-82	Rev. : 01
		Tanggal : 22 September 2025	Hal. : 3 dari 4
PEKERJAAN PENGGANTIAN MAINBOARD HP PRO MINI 400 G9			

8. Mengendurkan Thumbscrew yang berada di bagian belakang (rear panel) PC	Engineer/Teknisi
9. Lepaskan Access Panel dan Front Bezel	
10. Lepaskan system fan dan connector nya	
11. Lepaskan system speaker dan connector nya	Engineer/Teknisi
12. Lepaskan Ambient (thermal) sensor	
13. Kendurkan 3 buah screw pada Heatsink, kemudian angkat untuk melepas Heatsink dari mainboard	Engineer/Teknisi
14. Kendurkan screw pada 4 sudut mainboard, kemudian angkat untuk melepasnya dari casing	
15. Pasang mainboard yang baru, posisikan sesuai penempatan 4 screw dan kencangkan	Engineer/Teknisi
16. Kembali bekerja pada mainboard lama	
17. Buka tuas pengunci, putar tuas hingga ke posisi terbuka penuh	Engineer/Teknisi
18. Angkat dan putar penahan mikroprosesor hingga ke posisi terbuka penuh	
19. Bersihkan pasta yang menempel pada Heatsink dan Prosesor	
20. Jangan menyentuh pin pada soket prosesor. Pin ini sangat rapuh, menyentuhnya dapat menyebabkan kerusakan permanen. Pin yang rusak tidak dapat diperbaiki kecuali dengan mengganti system board	Engineer/Teknisi
21. Heatsink harus segera dipasang dalam waktu maksimal 24 jam setelah memasang prosesor kembali untuk menghindari kerusakan pada sambungan solder prosesor	Engineer/Teknisi
22. Kembali bekerja pada mainboard yang baru	Engineer/Teknisi
23. Setelah pasta dibersihkan, angkat prosesor dan pasang di soket mainboard yang baru. Pastikan tanda panah di prosesor dan mainboard sejajar	
24. Lumasi kembali prosesor dan heatsink dengan pasta yang baru. Bersihkan bagian-bagian yang perlu dibersihkan dengan tissue	Engineer/Teknisi
25. Tutup kembali penahan prosesor, dan kunci kembali tuasnya	
26. Pasang kembali heatsink dan kencangkan screw nya	
27. Lepaskan RAM dan SSD di mainboard lama, pindahkan dan pasang di mainboard yang baru	Engineer/Teknisi
28. Pasang kembali ambient (thermal) sensor, system speaker, dan system fan	Engineer/Teknisi
29. Pasang kembali Access Panel dan Front Bezel	
30. Kencangkan Thumbscrew	
31. Hubungkan PC dengan power adaptor, keyboard, mouse, dan monitor	Engineer/Teknisi
32. ON-kan PC, tekan F10 untuk masuk ke BIOS	
33. Koordinasi via WA dengan Technical Support HP Samarinda untuk mendapatkan informasi data BIOS System	
34. Input 4 item wajib yang diberikan oleh Technical Support HP Samarinda ke dalam Main Menu yaitu Feature Byte, Build ID, Serial Number, dan Product Name	Engineer/Teknisi

 Multi Kontrol Nusantara A Bakrie Company	PT. MULTI KONTROL NUSANTARA	INSTRUKSI KERJA	
		No.Dok. : IK-OPS-05-82	Rev. : 01
		Tanggal : 22 September 2025	Hal. : 4 dari 4
PEKERJAAN PENGANTIAN MAINBOARD HP PRO MINI 400 G9			

35. Save perubahan di BIOS	Engineer/Teknisi
36. Plug flashdisk bootable Flashing BIOS dan restart	
37. Tekan F9 untuk boot ke flashdisk	
38. Pilih opsi nomor 03 Run ME Commit and Set Panic Mode	
39. Ketik 03. Jika muncul beberapa pesan error, maka diabaikan	Engineer/Teknisi
40. Reboot PC dengan cara hardreset, dan selesai	
41. Laporkan hasil pekerjaan kepada Supervisor	
42. Ubah status In Progress menjadi Closed	